

本书前 13 章系统而详细地讲解了数据库系统的基本概念、基础理论和基本技术。本章概述数据库系统发展简史,总结数据库发展历程以及从中取得的一些启示,同时展望数据库的发展方向。

14.1 数据库系统发展概述

数据库系统是一个大家族,数据模型丰富多样,新技术层出不穷,支撑的应用领域广泛深入。当读者步入数据库领域时,面对众多复杂的数据库技术和数据库管理系统难免产生迷惑和混乱。为了帮助读者深入了解数据库大家族,图 14.1 从应用领域、数据模型和计算机技术三个维度来展示数据库学科在理论、技术、应用等方面的主要内容与取得的成就。



图 14.1 数据库系统的发展和相互关系视图

1. 应用需求是数据库技术产生和发展的原动力

数据库的应用广泛而深入,归纳起来主要有数据存储和检索,联机事务处理(online transaction processing, OLTP),联机分析处理(online analytical processing, OLAP)和混合事务分析处理(hybrid transactional analytical processing, HTAP),以及一些特定领域的应用,例如先进制造领域的应用、军事领域的应用等。

数据库最初的应用是数据存储和检索。20世纪80年代关系数据库发展成熟,面向事务型的应用,即联机事务处理应用成为主流,如银行系统中的转账、存款与取款,电商系统中的进货、库存与零售等。这类应用的重要特征是大量用户并发存取数据库,必须引入事务管理机制来保证多用户并发操作时数据的一致性,保证事务的ACID特性。

另一类是面向分析型的应用,即联机分析处理应用。这类应用的特点是涉及的数据量较大,通常以读取历史数据为主,需要对数据进行多角度、多层次分析,操作比较复杂且运行时间较长。典型的应用场景如金融系统风险风控分析与反欺诈、实时推荐系统等。

混合事务分析处理应用则同时面向事务型应用和分析型应用。这类应用的特点是能够同时执行联机事务处理和联机分析处理,事务型应用产生的当前数据可以实时地被分析型应用所访问,并且不会明显影响其性能。

纵观数据库系统的发展历史,可以发现应用需求日益复杂化。从单用户到多用户,再到大规模并发用户访问;从地理位置集中的应用到分散的应用;从小数据量存储到海量数据管理;从处理简单数据类型到管理复杂数据类型……正是这些不断涌现的应用需求推动了数据模型和数据库技术不断向前发展。数据库发展的最重要的特征是应用驱动创新。

2. 数据模型是数据库发展的主线

数据模型是数据库系统的核心和基础。按一定的数据模型组织、描述、存取数据是数据库的典型特征,也是其与文件系统的本质区别。数据库系统的发展以数据模型的发展为主线,主要有第一代的层次模型和网状模型、第二代的关系模型和大数据时代的新型数据模型或多数据模型。

通过设计和优化存储结构,层次模型、网状模型可以有效地解决数据存取的效率问题,但用户在存取数据时需要指定存取路径,这就大大降低了数据库的易用性。关系模型的提出是数据库发展史上具有划时代意义的重大事件。关系模型中的关系代数系统具有封闭性,通过引入查询处理和查询优化技术,用户只需说明“做什么”(通过SQL表达),由数据库完成“怎么做”(查询引擎将用户的查询转成一组关系代数操作算子的执行序列),从而解决了层次模型和网状模型中无法实现**隐蔽数据存取路径**的难题。基于应用开发的需要,关系模型进行了不同层次的扩展,例如面向对象数据模型和对象关系数据模型、XML数据模型等。

随着大数据应用的深入,关系模型的表达能力逐渐呈现出不足,继而产生了众多新的数据模型,例如键值对数据模型、文档数据模型、图数据模型、时序数据模型、时空数据模型等,统称为**新型数据模型或多数据模型**。

3. 计算机技术是数据库发展的基础

数据库管理系统是运行在计算机之上的基础软件,它的进展必然和计算机硬件(CPU、内存、存储设备等)、软件(操作系统、软件工程技术、软件开发工具等)、计算机网络和人工智能等相关技术的发展紧密相关。飞速发展的计算机技术为数据库系统提供了越来越先进的平台和生态环境,相应地在数据库领域研发了分布式数据库、并行数据库、内存数据库、云数据库、人工智能原生数据库等先进的数据库系统,极大地提高了数据库系统的性能、可用性和可靠性。

基于图 14.1 所示的三个维度,本章首先从应用领域和数据模型两方面介绍数据库系统的发展简史和成就,接下来重点以分布式数据库系统为示例,介绍计算机技术对数据库发展的支撑作用,最后介绍数据管理新技术展望。

14.2 数据库系统发展简史

20 世纪 50 年代计算机从科学计算进入数据处理时代,应用程序使用文件系统来管理数据。文件系统以分散的、互相独立的数据文件为基础,存在数据冗余、数据不一致、处理效率低等问题。这些缺点在较大规模的应用系统中尤为突出。以 20 世纪 60 年代初美国的阿波罗登月计划为例,阿波罗飞船由大约 200 万个零部件组成,它们分散在世界各地数万家企业制造,数百所大学和研究机构参加了该计划。为了掌握计划进度及协调工程进展,研究人员开发了一个基于文件系统的零部件生产计算机管理系统,系统共用了 18 盘磁带,虽然可以工作,但效率极低,18 盘磁带中有 60% 是冗余数据,维护十分困难。这个系统曾一度成为实现阿波罗计划的重大障碍之一。

针对数据处理中遇到的数据如何组织、怎样存储和检索等数据管理问题,计算机学术界和工业界纷纷开展研究,目标主要是突破文件系统分散管理的弱点,实现对数据的集中控制,统一管理。其成果就是诞生了具有里程碑意义的数据库管理新技术——数据库技术。

此后数据库技术伴随着应用需求的发展、计算机技术的进步而不断发展。

14.2.1 第一代数据库系统

第一代数据库系统是层次、网状数据库系统,以数据的组织、存储和检索为主要功能。它们具有如下共同特征。

① 用层次或网状结构进行数据建模,数据模型不仅描述了现实世界整体数据的结构和特征,而且描述了数据之间的联系。

② 支持 DBTG 三级模式结构^①,模式之间具有转换(或称为映像)功能,提高了数据与应用程序之间的独立性,增强了系统的稳定性,使得三级模式结构成为数据库系统的标准结构。

^① DBTG 三级模式结构也称为 Spark 三级模式结构。